

RIVERSEA : État d'avancement

Document à l'appui du formulaire de demande de soutien post-doctorant

Alain Danet, Ismaël Lajaaiti, Anik Brind'Amour et Eric Edeline

25 septembre 2026

Ce document présente la progression du projet RIVERSEA, qui a débuté le 2 février 2026, jusqu'à début septembre 2026. Il rappelle brièvement le [contexte général](#) dans lequel le projet s'inscrit, puis présente le [travail réalisé](#), les [premiers résultats obtenus](#), les [difficultés rencontrées](#), les [perspectives](#), ainsi que la [valorisation](#) du projet.

1 Contexte et objectifs

Les changements globaux, le mouvement des espèces et les flux de nutriments transcendent les frontières traditionnelles entre écosystèmes terrestres, d'eau douce et marins, qui pourtant continuent souvent d'être étudiés isolément. Face à ce cloisonnement et aux pressions anthropiques croissantes, le projet RIVERSEA s'appuie sur le cadre des méta-écosystèmes (Loreau et al. 2003) pour quantifier, à l'échelle de la France, l'impact conjoint des barrages et de l'enrichissement en nutriments sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques le long du continuum rivière-mer. En fragmentant ce continuum, les barrages entravent la migration des espèces (Grill et al. 2019), tandis que l'enrichissement en nutriments peut profondément restructurer les réseaux trophiques et provoquer des efflorescences algales aux conséquences dramatiques (Diaz et Rosenberg 2008). Ces deux pressions sont rarement étudiées conjointement, bien que les barrages modulent eux-mêmes les flux de nutriments qu'ils peuvent retenir (He et al. 2024), avec un potentiel stabilisateur en aval au prix d'une déstabilisation en amont (Gounand et al. 2014). Cette double intégration — pressions croisées et continuum complet — positionne RIVERSEA comme un projet inédit pour renouveler la compréhension du fonctionnement et de la stabilité des méta-écosystèmes. Les enjeux, l'état de l'art et le programme de recherche complets sont détaillés dans le formulaire de demande de soutien post-doctorant.

2 Travail réalisé

2.1 Données biologiques

Trois campagnes de pêche ont été harmonisées : Pomet (façades Atlantique et Manche, INRAE), Nurse (côtes françaises, 1980-2023, IFREMER) et Solper (2005-2011), en complément des opérations en rivière (ASPE, OFB). Le travail a couvert le nettoyage des noms d'espèces, l'harmonisation des unités (longueurs, coordonnées) et le contrôle du taux de mesure des tailles individuelles (par exemple 83 % des poissons intégralement mesurés dans Pomet). Les tailles manquantes ont été imputées par espèce à partir de la distribution des tailles observées, une méthode validée sur données synthétiques avant application aux données réelles.

[Figure : carte des stations d'échantillonnage rivière-estuaire-mer, colorée par source de données (ASPE / Pomet / Nurse / Solper).]

2.2 Données environnementales

Les données de barrages et de nutriments (AMOBIO, échelle France) ont été croisées avec les données de structure des réseaux trophiques (ASPE), après contrôle des valeurs aberrantes et vérification de la couverture temporelle (bonne couverture depuis 2005). Les concentrations en nutriments ont été comparées aux seuils réglementaires de qualité de l'eau (grille SEQ-Eau). En parallèle, les données de nutriments côtiers (REPHY, 1998-2023) ont été nettoyées et harmonisées, puis interpolées dans l'espace et le temps par un modèle bayésien spatio-temporel (INLA-SPDE) jusqu'aux opérations de pêche en estuaire et en mer, avec validation croisée. Enfin, la distance à l'embouchure la plus proche a été calculée pour l'ensemble des opérations de pêche (rivière et mer) sur quatre bassins versants (Loire, Adour-Garonne, Seine, Escaut-Somme), en tenant compte du réseau hydrographique et du contournement des côtes et îles pour les opérations en mer.

[Figure : carte des concentrations en nutriments interpolées le long du continuum, avec incertitude associée.]

[Figure : distribution des distances à l'embouchure par bassin versant.]

2.3 Reconstruction des réseaux trophiques

Plus de 17 000 réseaux trophiques ont été reconstruits le long du continuum rivière-mer, de 1980 à 2023, à partir d'une table de régimes alimentaires couvrant 148 espèces, validée par la littérature et construite spécifiquement pour ce projet. Cette reconstruction repose sur un pipeline automatisé, facilitant l'intégration des données de nouvelles campagnes de pêche.

2.4 Modélisation statistique spatiale

La définition du modèle spatial bayésien (R-INLA) reliant structure des réseaux trophiques, barrages et nutriments est en cours, sur la base des données désormais consolidées. De premières analyses exploratoires ont déjà révélé des effets significatifs des nutriments et des barrages sur les communautés de poissons le long du continuum (voir [Résultats principaux](#) ci-dessous).

3 Résultats principaux

[2-3 résultats clés, avec éventuellement une figure. Rester factuel : ce qui a été testé, ce qui en ressort.]

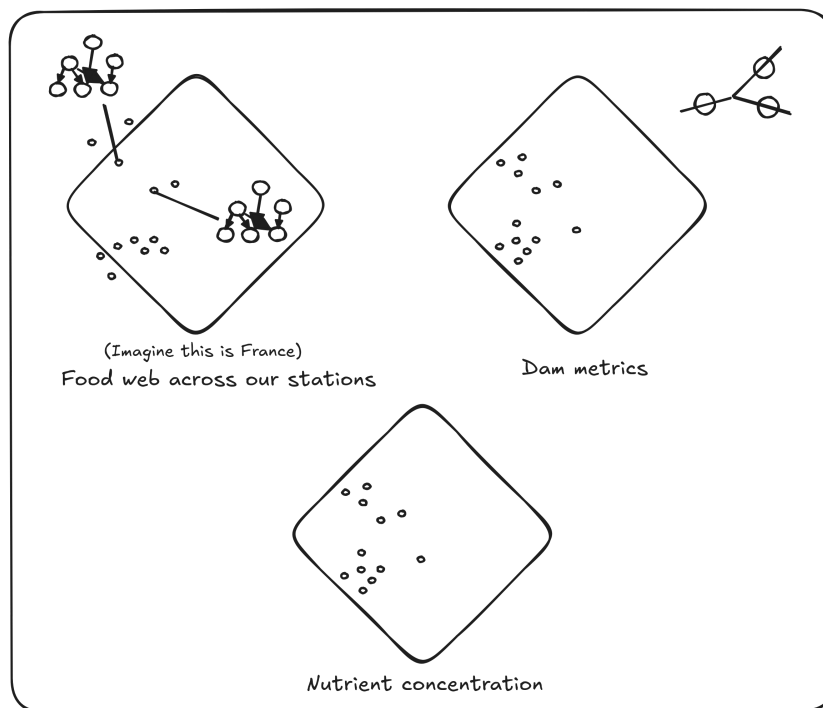


Figure 2. Map of our reconstructed food web and stressors.

Figure 1. – Sites d'échantillonnage utilisés dans l'étude, répartis le long du continuum rivière-estuaire-mer.

Comme illustré en Figure 1, [...].

4 Difficultés rencontrées et ajustements

[Ce qui a pris plus de temps que prévu et pourquoi, tout changement de cap méthodologique.]

5 Perspectives et calendrier

[Étapes restantes et calendrier prévisionnel, en cohérence avec la durée de prolongation demandée.]

6 Valorisation

[Communications, soumissions, collaborations engagées.]

Bibliographie

Diaz, Robert J., et Rutger Rosenberg. 2008. « Spreading Dead Zones and Consequences for Marine Ecosystems ». *Science* 321 (5891): 926-29. <https://doi.org/10.1126/science.1156401>.

- Gounand, Isabelle, Nicolas Mouquet, Elsa Canard, Frédéric Guichard, Céline Hauzy, et Dominique Gravel. 2014. « The Paradox of Enrichment in Metaecosystems. ». *The American Naturalist* 184 (6): 752-63. <https://doi.org/10.1086/678406>.
- Grill, G., B. Lehner, M. Thieme, et al. 2019. « Mapping the world's free-flowing rivers ». *Nature* 569 (7755): 215-21. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1111-9>.
- He, Fengzhi, Christiane Zarfl, Klement Tockner, et al. 2024. « Hydropower impacts on riverine biodiversity ». *Nature Reviews Earth & Environment* 5 (11): 755-72. <https://doi.org/10.1038/s43017-024-00596-0>.
- Loreau, Michel, Nicolas Mouquet, et Robert D. Holt. 2003. « Meta-ecosystems: a theoretical framework for a spatial ecosystem ecology ». *Ecology Letters* 6 (8): 673-79. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2003.00483.x>.